



Банк России

2021



Методика прогнозирования инфляции на основе модели векторной авторегрессии

2021

Содержание

1.	Цель построения модели	3
2.	Теоретическое обоснование выбора модели.....	3
3.	Теоретическое описание и этапы построения модели	3
4.	Описание используемых переменных	6
5.	Спецификации модели	7
6.	Тесты валидности модели.....	8
7.	Анализ качества прогностических свойств модели	8
8.	Функции импульсных откликов	10
9.	Алгоритм проведения расчетов	11

1. Цель построения модели

Построение точных макроэкономических прогнозов является ключевым условием проведения верной политики центральными банками. В настоящее время широкое распространение для прогнозирования основных макроэкономических индикаторов получила модель векторной авторегрессии (VAR). Кроме того, одной из целей VAR-моделирования является анализ динамического влияния шоков на систему выбранных показателей.

2. Теоретическое обоснование выбора модели

Выбор VAR для моделирования инфляции обусловлен следующим.

Во-первых, наличием двусторонней связи между инфляцией и объясняющими переменными. Подход VAR позволяет учитывать этот факт, полагаясь на причинно-следственную и обратную связь между регрессорами.

Во-вторых, широким использованием этого класса моделей для макропрогнозирования (Funke [1990]¹, Arino, Franses [2000]², Cheong, Lee [2014]³ и т.д.).

3. Теоретическое описание и этапы построения модели

Модель векторной авторегрессии (VAR(p)) представляет собой совокупность динамических временных рядов, в которых текущие значения зависят от значений этих же временных рядов в прошедшие периоды времени.

В общем виде модель векторной авторегрессии порядка p имеет вид:

$$y_t = c_0 + \sum_{m=1}^p A_m y_{t-p} + \sum_{n=0}^q B_n x_{t-q} + e_t$$

где y_t – вектор эндогенных переменных, x_t – вектор экзогенных переменных, p и q – максимальное количество лагов эндогенных и экзогенных переменных соответственно, A и B – матрицы коэффициентов, c_0 – вектор свободных коэффициентов модели, e_t – вектор остатков.

Построение модели векторной авторегрессии начинается с отбора факторов. После чего статистические данные по выбранным переменным приводятся к общему виду и сезонно сглаживаются (при необходимости). Далее проводится тест на стационарность с использованием расширенного теста Дикки-Фуллера⁴. Приведение к стационарному виду обязательно, так как VAR модель может быть построена только на основе стационарных временных рядов. Если временные ряды нестационарны, необходимо проверить временные ряды на коинтеграцию.

¹ Funke (1990) "Assessing the forecasting accuracy of monthly vector autoregressive models: The case of five OECD countries", International Journal of Forecasting, 1990, 6, (3), 363–378.

² Arino, Franses (2000) "Forecasting the Level of Vector Autoregressions of Log Transformed," International Journal of Forecasting, 16, 111–116.

³ Cheong, Lee (2014) "Forecasting with a parsimonious subset VAR model", Economics Letters, vol. 125, issue 2, 167–170.

⁴ Реализация в Eviews: в окне открытого ряда выбрать View – Unit Root Test – Augmented Dickey-Fuller – Ok. Если Prob. > 0,05, то ряд – нестационарный.

Если нестационарные временные ряды коинтегрированы, то строится модель коррекции ошибок (VECM модель). Если временные ряды некоинтегрированы, то VAR-модель может быть построена на основе первых разностей переменных.

Затем проводится оценивание параметров модели на основе метода наименьших квадратов⁵. В окне результатов приводятся оценки коэффициентов каждой переменной, включённой в модель, и значения свободной переменной (если она была включена в спецификацию). В круглых скобках представлены стандартные ошибки, в квадратных – значения t-критерия Стьюдента. Каждый столбец в таблице соответствует уравнению для отдельной эндогенной переменной, включённой в VAR модель. Коэффициенты VAR модели не интерпретируемы: влияние одной переменной на другую не исчерпывается коэффициентом, стоящим непосредственно перед ней.

Кроме оценок коэффициентов для каждого уравнения в таблице результатов приводятся следующие показатели качества для каждого уравнения: скорректированный коэффициент детерминации (Adj.R-squared), статистика Фишера (F-statistic) для оценки значимости уравнения в целом, информационные критерии Акайке и Шварца (как для отдельных уравнений, так и для модели в целом; при сравнении моделей лучшей считается модель с наименьшими значениями этих критериев) и т.д.

На практике на первом этапе строится базовая модель, включающая максимальное количество лагов с экспертной точки зрения. Затем в процессе идентификации осуществляется проверка правильности спецификации базовой модели и, в случае необходимости, проводится ее модификация. Процесс идентификации модели включает в себя определение порядка модели p (значение максимального лага переменных, включаемых в модель) на основе информационных критериев: Акайке (AIC), Шварца (SIC), Хеннана-Куинна (HQ), критерия FPE . На основе минимальных значений этих критериев определяется оптимальный порядок VAR модели⁶. Производится проверка необходимости включения в модель промежуточных лагов эндогенных переменных (со значениями лагов от 1 до p). Для лага каждого порядка в VAR-модели выполняется тестирование на исключение этого лага. Для каждого уравнения в отдельности, для лага каждого порядка сообщается χ^2 статистика (Вальда) совместной значимости всех лагированных эндогенных переменных с лагом этого порядка в совокупности для всех уравнений⁷.

⁵ Реализация в Eviews. Quick – Estimate VAR... – в окне VAR Specification. Для построения VAR модели выбрать Unrestricted VAR.

⁶ Реализация в Eviews: В окне модели выбрать View – Lag Structure – Lag Length Criteria. В окне Lag Specification указываем максимальный порядок лага. В окне результатов VAR Lag Order Selection Criteria будут отображены значения информационных критериев для каждого лага. Оптимальное значение максимального лага (p), в соответствии с каждым критерием отмечается звёздочкой (*).

⁷ Реализация в Eviews: В окне модели выбрать View – Lag Structure – Lag Exclusion Test. В окне результатов VAR Lag Exclusion Wald Tests для коэффициентов при каждой лаговой переменной рассчитывается статистика Вальда. На основе p -уровня [представлен в квадратных скобках] делается вывод о значимости переменных лага n -го порядка ($n \leq$ максимального лага) отдельной переменной и всех переменных этого порядка (столбец Joint). В том случае, если в

После того как VAR-модель построена необходимо проверить модель на стационарность⁸.

Далее проверяется гипотеза нормального распределения остатков с использованием Jarque-Bera test. Чем ближе распределение ошибок к нормальному, тем статистика Jarque-Bera ближе к нулю. Достаточно большое значение статистики Jarque-Bera (при этом p-value будет меньше 0,05) будет являться основанием отвергнуть нулевую гипотезу о нормальном распределении остатков⁹.

Затем проверяется отсутствие автокорреляции остатков. При наличии автокорреляции остатков нарушается условие теоремы Гаусса-Маркова о некоррелированности возмущений для различных моментов времени. Для проверки наличия автокорреляции остатков в Eviews используется тест LM (Lagrange Multipliers) Бреуша-Годффри¹⁰. Нулевой гипотезой теста LM является отсутствие автокорреляции остатков регрессии для всех порядков автокорреляции ниже или равной заданному. Автокорреляция остатков отсутствует, если Prob. > принятого уровня значимости (по умолчанию 0,05).

Далее идет проверка отсутствия гетероскедастичности остатков. Одним из способов проверки наличия гетероскедастичности случайных ошибок служит тест Уайта. Для реализации данного теста на значимость тестируется вспомогательное уравнение, отражающее зависимость квадратов остатков и их перекрёстных произведений только от уровней и квадратов исходных регрессоров (для No Cross Terms) или от уровней, квадратов и попарных произведений исходных регрессоров (With Cross Terms)¹¹.

Интерпретация VAR осуществляется с помощью анализа:

- функций импульсного отклика (IRF);
- декомпозиции дисперсии (VD);

столбце Joint p-уровень больше заданного уровня значимости (по умолчанию это 0,05 или 5%), переменные с соответствующим лагом необходимо исключить из модели. Для этого в окне задания спецификации модели (для вызова из окна модели выбрать вкладку Estimate) исключается соответствующий лаг(и), используя правило записи лагов. Например, для исключения 3-го лага из 4-х заданных изначально, запись в поле Lag Intervals for Endogenous будет следующая: 1 2 4 4. В результате в правые части уравнений будут включены эндогенные переменные с лагами 1, 2 и 4 порядка.

⁸ Реализация в Eviews: В окне модели выбрать View – Lag Structure – AR Roots Table (для представления корней в виде таблицы) или AR Roots Graph (для графического представления корней). Оцененная VAR модель стационарна, если все обратные корни характеристического AR полинома по модулю меньше единицы и лежат внутри единичного круга. Если один или несколько корней лежат вне круга необходимо изменить спецификацию модели. Один из способов достижения стационарности модели – ввод в качестве экзогенной переменной детерминированного тренда (в Eviews @trend).

⁹ Реализация в Eviews: В окне модели выбрать View – Residual Test – Normality Test – Orthogonalization Method: Cholesky of covariance (Lutkepohl). Нулевая гипотеза о нормальном распределении остатков отвергается, если значение Prob < 0.05, соответственно, распределение остатков не является нормальным.

¹⁰ Реализация в Eviews. В окне модели выбрать View – Residual Test – Autocorrelation LM Test. В появившемся диалоговом окне Lag Specification необходимо указать количество лагов в качестве параметра теста, который задает максимальный порядок автокорреляции, до которого тестируется отсутствие автокорреляции остатков. Рекомендуется установить порядок равный 12, если в модели используются месячные данные, 4 – если квартальные.

¹¹ Реализация в Eviews: В окне модели выбрать View – Residual Tests – WhiteHeteroskedasticity (No Cross Terms) или WhiteHeteroskedasticity (With Cross Terms).

Импульсный отклик – это процентное изменение эндогенных переменных в ответ на единичное изменение случайной ошибки других эндогенных переменных. Функция импульсного отклика (в графическом или табличном виде) показывает реакцию эндогенных переменных на разных временных интервалах от произошедшего возмущения¹². Если VAR модель стационарна, то отклики на импульсы со временем должны стремиться к нулю (затухать), а накопленные отклики – стремиться к некоторому числу, отличному от нуля.

Декомпозиция дисперсии предоставляет информацию о том, на сколько процентов изменения одной переменной объясняется самой переменной и на сколько процентов влиянием других переменных¹³. Полученные результаты позволяют оценить вклад дисперсии одной переменной в дисперсию другой.

4. Описание используемых переменных

Описание основных переменных, рассматриваемых при подготовке VAR-модели, приведено в табл. 1. Полный перечень переменных представлен в рабочем файле (База данных ЮГУ_VAR.xlsx).

Таблица 1.

Переменная	Обозначение	Содержание переменной	Источник
Эндогенные переменные			
Темпы прироста потребительских цен (месяц к предыдущему месяцу, далее - м/м) (с исключением сезонности)	CPI	Инфляция	ЕМИСС
Темпы прироста ИБВЭД (м/м) (с исключением сезонности, в постоянных ценах 2010 года)	VRP	Экономическая активность	Росстат, расчеты ЮГУ
Темпы прироста цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями (м/м) (с исключением сезонности)	Pi_agro	Издержки производителей, влияние урожая	ЕМИСС
Темп прироста объемов выданных кредитов за период (м/м) (с исключением сезонности, скорректированные на инфляцию)	Credit_r	Потребительская активность	Банк России
Экзогенные переменные			
Константа	C	-	-
Темпы прироста номинального обменного курса рубля	USD	Эффект переноса динамики валютного курса,	Банк России

¹² Реализация в Eviews: В окне VAR модели выбрать View – Impulse Response. В результате появится диалоговое окно Impulse Response.

¹³ Реализация в Eviews: В окне VAR модели выбрать View – Variance Decomposition...— в окне VAR Variance Decomposition выбирается формат отображения данных (табличный или в виде графиков), переменные, для которых будет проводиться декомпозиция и их порядок. Как и в случае с откликами на импульсы, если изменить упорядочение переменных в VAR модели, декомпозиция дисперсии может измениться.

(м/м)		внешние условия	
Темпы прироста ключевой ставки (м/м)	Key_rate	Монетарные условия	Банк России
Фиктивные переменные	DUMMY2014	Валютный шок декабря 14 – января 15 гг, переход к плавающему валютному курсу и режиму таргетирования инфляции	-
	DUMMY2015		
	DUMMY2020	Сдерживающее влияние анти-ковидных ограничительных мер	

5. Спецификации модели

Для выбора наилучшей спецификации VAR-модели были проведены различные статистические тесты, а также осуществлено сравнение стат.критериев (таблица 2):

Таблица 2.

Спецификация	№1	№2	№3	№4
Период оценки	2011m02-2021m11			
Количество наблюдений	130			
Интервалы лагов	1 3	1 2	1 3	1 3 5 6
Эндогенные переменные				
CPI	✓	✓	✓	✓
VRP	✓	✗	✓	✓
Credit_r	✓	✓	✗	✗
Pi_agro	✗	✓	✗	✗
Inflexp	✗	✗	✓	✗
Экзогенные переменные				
c	✓	✓	✓	✓
Key_rate (-12)	✓	✓	✓	✓
USD (-1)	✓	✓	✓	✓
Dummy2014	✓	✓	✓	✓
Dummy2015	✓	✓	✓	✓
Dummy2020	✓	✓	✓	✓
Показатели качества модели (для уравнения ИПЦ)				
R ² adj	0,74	0,73	0,75	0,76
Akaike info criterion	0,22	0,22	0,19	0,15
Показатели качества модели (для всех уравнений)				
Akaike information criterion	11,73	9,55	8,97	4,52
Schwarz criterion	12,72	10,34	9,96	5,23
Number of coefficients	45	36	45	32

6. Тесты валидности модели

Рассматриваемые временные ряды из табл.1 перед построением моделей были проверены на стационарность с помощью расширенного теста Дики-Фуллера (ADF-test). Полученные модели (табл.2) также были протестированы на стационарность через AR Roots Graph.

Результаты тестирования остатков модели приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Спецификация	№1	№2	№3	№4
Отсутствие автокорреляции (Residual Serial Correlation LM Test)				
Автокорреляция остатков	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Отсутствие гетероскедастичности (Residual Heteroskedasticity Test)				
Гетероскедастичность остатков	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Нормальное распределение остатков (Residual Normality Test) ¹⁴				
Нормальное распределение остатков	нет	нет	нет	нет

Таким образом, все приведенные спецификации обладают полезными статистическими свойствами и могут быть использованы для расчета прогноза.

7. Анализ качества прогностических свойств модели

Анализ качества прогностических свойств модели проведен на основе анализа показателей RMSE для разных периодов прогнозирования с оценкой коэффициентов модели по разным периодам выборки. Для проведения out-of-sample тестирования выборка была разбита на 5 частей (4/5 – тестовая и 1/5 – обучающая) после чего рассчитана среднеквадратичная ошибка. Результаты расчетов представлены ниже (таблица 4).

Таблица 4.

Период для прогноза	Спецификация модели			
	№1	№2	№3	№4
	Период для оценки коэффициентов модели (ограниченная выборка)			
01.2010-12.2019				
01.2020-03.2020	0,18	0,19	0,17	0,18
01.2020-06.2020	0,24	0,24	0,24	0,25
01.2020-09.2020	0,25	0,25	0,24	0,25
01.2020-12.2020	0,23	0,23	0,23	0,23
01.2010-06.2020				
07.2020-09.2020	0,23	0,29	0,26	0,18
07.2020-12.2020	0,20	0,24	0,22	0,19
07.2020-03.2021	0,23	0,26	0,24	0,23

¹⁴ При наличии достаточного количества наблюдений в выборке требование наличия нормального распределения остатков не является обязательным. Достаточность количества наблюдений определяется аналитиком, исходя из решаемых аналитических задач, особенностей используемых показателей и т.п.

07.2020-06.2021	0,26	0,28	0,26	0,25
01.2010-12.2020				
01.2021-03.2021	0,23	0,13	0,38	0,24
01.2021-06.2021	0,27	0,20	0,36	0,28
01.2021-09.2021	0,32	0,27	0,37	0,32
01.2010-11.2021				
01.2010-11.2021	0,32	0,31	0,32	0,31

На основе приведенных результатов можно сделать вывод о достаточно хороших прогнозных свойствах модели №4 на всей выборке и усеченных.

По результатам проведения статистических тестов, сравнения полученных данных по прогнозным критериям была выбрана спецификация №4.

Таблица 4.

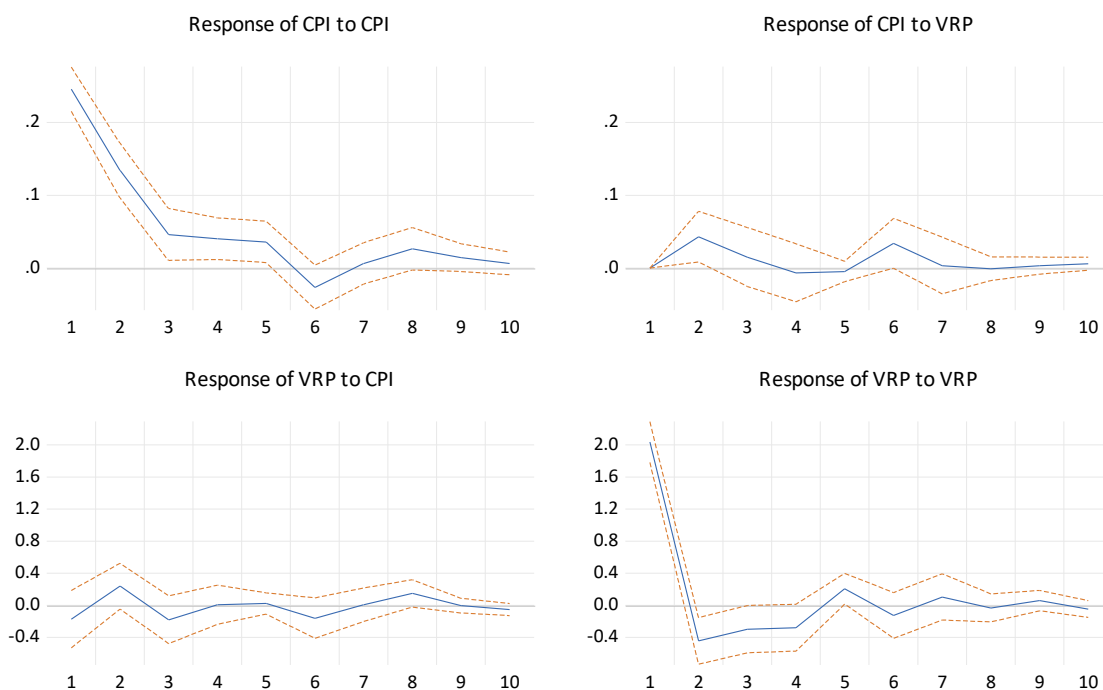
Vector Autoregression Estimates		
Sample: 2011M02 2021M11		
Included observations: 130		
Standard errors in () & t-statistics in []		
	CPI	VRP
CPI(-1)	0.560609 (0.06761) [8.29162]	0.820190 (0.56218) [1.45894]
CPI(-2)	-0.138745 (0.08268) [-1.67807]	-1.116022 (0.68749) [-1.62334]
CPI(-3)	0.148696 (0.06838) [2.17463]	0.390104 (0.56855) [0.68613]
CPI(-5)	-0.187724 (0.06215) [-3.02047]	-0.853421 (0.51677) [-1.65144]
CPI(-6)	0.185232 (0.05903) [3.13797]	0.674304 (0.49082) [1.37383]
VRP(-1)	0.021173 (0.00841) [2.51854]	-0.217716 (0.06990) [-3.11462]
VRP(-2)	0.000193 (0.00887) [0.02171]	-0.211419 (0.07372) [-2.86791]
VRP(-3)	-0.001266 (0.00867) [-0.14599]	-0.197583 (0.07212) [-2.73957]
VRP(-5)	0.014165 (0.00845) [1.67659]	-0.102459 (0.07025) [-1.45853]
VRP(-6)	0.000662 (0.00841) [0.07868]	0.012787 (0.06997) [0.18276]
C	0.174858 (0.04148) [4.21584]	0.817674 (0.34487) [2.37095]
USD(-1)	0.018581 (0.00679) [2.73831]	-0.122538 (0.05642) [-2.17184]
KEY_RATE(-12)	-0.022215 (0.03106)	-0.285706 (0.25828)

	[-0.71518]	[-1.10620]
DUMMY2015	2.384357	-1.648169
	(0.28586)	(2.37693)
	[8.34088]	[-0.69340]
DUMMY2020	-0.237263	16.72712
	(0.26835)	(2.23131)
	[-0.88415]	[7.49656]
DUMMY2014	0.890501	2.299272
	(0.26877)	(2.23482)
	[3.31321]	[1.02884]
R-squared	0.787509	0.512691
Adj. R-squared	0.759550	0.448572
Sum sq. resids	6.888802	476.2744
S.E. equation	0.245821	2.043978
F-statistic	28.16623	7.995869
Log likelihood	6.484410	-268.8619
Akaike AIC	0.146394	4.382491
Schwarz SC	0.499321	4.735418
Mean dependent	0.537288	0.327422
S.D. dependent	0.501310	2.752528
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.250679
Determinant resid covariance		0.192770
Log likelihood		-261.9174
Akaike information criterion		4.521807
Schwarz criterion		5.227661
Number of coefficients		32

8. Функции импульсных откликов

На графиках ниже представлены оценки импульсных функций отклика для эндогенных переменных модели.

Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E.



9. Алгоритм проведения расчетов

Для подготовки прогнозов на основе VAR-моделей используется ПО Eviews. Последовательность работы:

1. В рабочем файле (База данных ЮГУ_VAR.xlsx) актуализируются значения показателей, в т.ч. прогнозные по экзогенным переменным (на основе внешних условий ДДКП).

2. Временные ряды подгружаются в рабочий файл Eviews (VAR.wf1)

3. Задаётся прогнозный диапазон (период, на который нужно рассчитать прогноз), наименование ряда, который будет содержать рассчитанные прогнозные значения (Forecast name) и рассчитывается прогноз: Forecast / Forecast sample / ОК.

4. Полученный прогноз (м/м) выгружается в рабочий файл (VAR_Eviews.xlsx), рассчитываются значения г/г через возведение в степень по формуле: $\text{mom01} * \text{mom02} * \dots * \text{mom12} / 100^{11} - 100$.